

十二个纯本地 GPU 可视化参考场景

无需底图、无运行时网络请求；确定性合成数据驱动；从类型检查到画布像素的自动化验证闭环。

Vite + TypeScript

deck.gl 9.3

纯合成数据

零底图依赖

透明 PNG 导出

参考场景

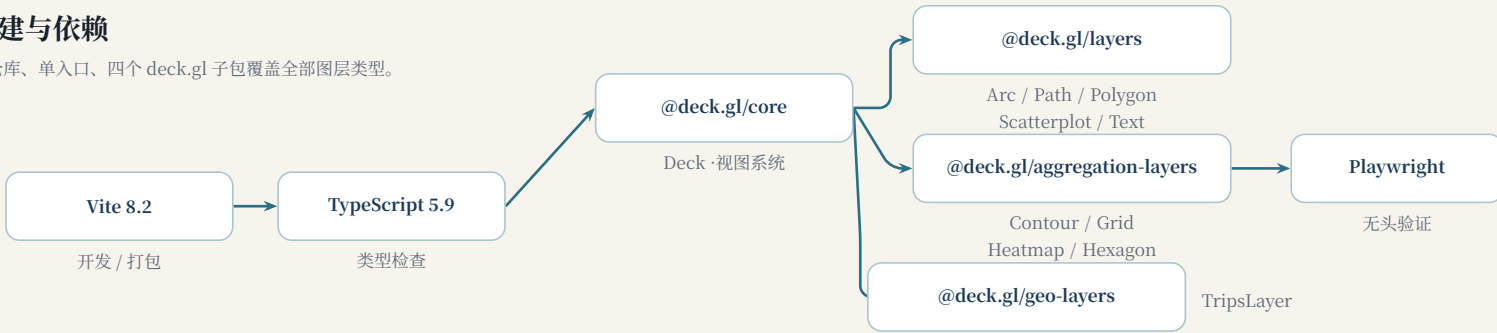
视觉家族

外部请求

01 · 技术栈

构建与依赖

单仓库、单入口、四个 deck.gl 子包覆盖全部图层类型。



02 · 场景家族

十二个场景·九种视觉家族

每个场景回答一个典型可视化问题。颜色编码家族身份，同色场景共享底层图层与数据模式。

聚合族	hexagons 三 维 密 度	grid-cells 规 则 网 格	GPU HexagonLayer / GridLayer
时序运动	trips 动 态 轨 迹		TripsLayer · 2400 条路径 · 动画帧循环
网络流	flows 分 布 式 路 径	migration-arcs 起 止 弧	PathLayer + ArcLayer · 节点与流量编码
连续场	heat-islands 热 岛 叠 加	contour-pressure 等 值 带	HeatmapLayer · ContourLayer · 阈值分带
多边形	parcel-zoning 土 地 利 用		PolygonLayer · 挤压 · 等距视角
点云	constellation 星 座 场		ScatterplotLayer · 聚类与异常值
路径拓扑	river-network 树 状 水 系		PathLayer · 河流等级驱动宽度
多变量图元	sensor-field 传 感 器 场		大小 + 颜色 + 描边 · 三维编码
标注	label-atlas 文 字 图 集		TextLayer + ScatterplotLayer

家族图例

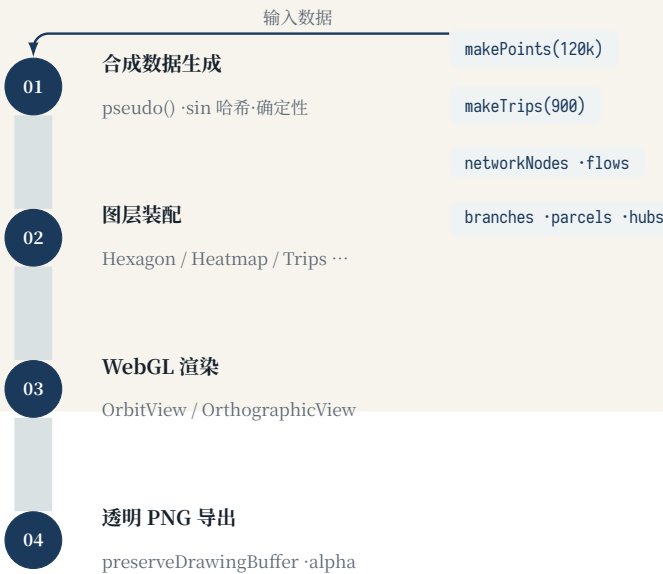
九个家族对应九种常见的空间可视化问题。同一个家族内的场景共享数据结构、图层组合和交互模式。

聚合	点数据 → GPU 分箱 → 高度/颜色
时序	时间戳路径 → 尾迹动画
网络	节点 + 边/弧 → 流量对比
场	连续密度 / 等值阈值分带
多边形	面要素 → 类别 + 挤压
点云	散点 → 聚类 + 异常
路径	树状拓扑 → 等级宽度
图元	多通道视觉编码
标注	文本 + 锚点联动

03 · 渲染管线

数据 → GPU → 画布

确定性伪随机生成器产生可复现数据；deck.gl 在 WebGL 中完成聚合、着色与合成，输出支持透明背景。



04 · 验证闭环

全自动化像素级验证

Playwright 启动系统 Chrome，逐场景断言画布内容、控制台零错误、零外网请求。

scripts/validate.mjs

阻断外网请求
page.route → 非 127.0.0.1 一律 abort

等待场景就绪
window.__plotDemo.ready === true

断言动画帧推进
trips 场景 frame 必须递增

带样式预览截图
opaque > 95% · 彩色像素 > 3500

透明 PNG 导出校验
alpha 透明 > 10% · 内容像素 > 2500

产物

out/*-transparent.png

out/*-preview.png

catalog.json

dist/

deckgl-exam